НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Ігоря СІКОРСЬКОГО»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Звіт з виконання лабораторної роботи №2
з дисципліни «Спеціальні розділи обчислювальної математики»

БАГАТОРОЗРЯДНА МОДУЛЯРНА АРИФМЕТИКА

Виконала студентка
групи ФІ-43
Рєпко Єлизавета Сергіївна

Київ — 2026

1. Мета роботи

Отримання практичних навичок програмної реалізації багаторозрядної арифметики; ознайомлення з прийомами ефективної реалізації критичних по часу ділянок програмного коду та методами оцінки їх ефективності.

2. Завдання до комп'ютерного практикуму

Основне завдання: Доопрацювати бібліотеку для роботи з багаторозрядними цілими числами, додавши до неї такі операції:

- обчислення НСД та НСК двох чисел;
- додавання та віднімання чисел за модулем;
- множення чисел та піднесення чисел до квадрату за модулем;
- піднесення числа до багаторозрядного степеня за модулем.

Модулярна арифметика реалізована на базі редукції Барретта, а піднесення до степеня — на базі схеми Горнера.

Додаткове завдання (Варіант 14): Реалізація тесту Міллера-Рабіна, оцінка швидкодії тесту.

3. Теоретичні відомості по додатковому завданню

Тест Міллера-Рабіна — це імовірнісний алгоритм, який дозволяє визначити, чи є задане число n простим. Алгоритм спирається на малу теорему Ферма та властивості квадратних коренів з одиниці за простим модулем.

Нехай $n > 2$ — непарне число, яке перевіряється на простоту. Запишемо $n-1$ у вигляді $2^s \cdot d$, де d — непарне число. Якщо n просте, то для будь-якої бази $a \in \{2, 3, \ldots, n-2\}$ виконується хоча б одна з двох умов:

1. $a^d \equiv 1 \pmod{n}$
2. Існує ціле число r $(0 \leq r < s)$, для якого $a^{2^r \cdot d} \equiv -1 \pmod{n}$ (або $n-1$).

Повторюючи тест для k різних баз, ми отримуємо математично обгрунтовану впевненість у простоті числа. Якщо число проходить тест для всіх k баз, імовірність того, що воно складене, є меншою за 4^{-k}.

4. Виконання роботи

Під час виконання комп'ютерного практикуму було реалізовано наступне:

1. **Алгоритм Евкліда:** Реалізовано знаходження найбільшого спільного дільника (`gcd`) та найменшого спільного кратного (`lcm`).

2. **Базова модулярна арифметика:** Додано операції модулярного додавання (`addMod`) та віднімання (`subMod`), які працюють за лінійний час.

3. **Редукція Барретта:** Замість класичного ділення з остачею (яке є дуже ресурсоємним), реалізовано редукцію Барретта, що дозволило ефективно обчислювати модулярне множення (`mulMod`) та квадрат (`squareMod`) через множення на передобчислену константу μ.

4. **Піднесення до степеня:** Алгоритм `powerMod` розроблено на базі двійкової схеми Горнера, де кожна ітерація використовує швидке множення з редукцією Барретта.

5. **Тест Міллера-Рабіна:** Розроблено ймовірнісний тест перевірки чисел на простоту. Алгоритм використовує динамічну генерацію k простих баз та спирається на оптимізовану функцію модулярного піднесення до степеня.

6. **Тестування та верифікація:** Проведено тестування тотожностей (асоціативність, мала теорема Ферма $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ для простих чисел Мерсенна та інших модулів). Усі тести пройдено успішно.

5. Аналітичні відомості та аналіз швидкодії (Бенчмарки)

Для оцінки ефективності розроблених методів було проведено вимірювання часу виконання кожної операції за допомогою монотонного таймера (`std::chrono::steady_clock`). У таблиці нижче наведено середній час виконання в наносекундах (нс).

Аналіз отриманих результатів:

- **НСД та НСК (`gcd`, `lcm`) — $\mathbf{O(N^2)}$:** Ці операції працюють найповільніше ($\sim$ 7.1 мс). Очікувано, оскільки стандартний алгоритм Евкліда ітеративно використовує взяття остачі від ділення двох великих чисел. Ділення у багаторозрядній арифметиці є найповільнішою операцією з великою так би мовити прихованою константою (p.s.

Таблиця 1: Середній час виконання операцій та їх асимптотична складність

Операція	**Час (нс)**	**Складність**
gcd	7066484	$O(N^2)$
lcm	7128564	$O(N^2)$
addMod	99	$O(N)$
subMod	71	$O(N)$
mulMod	1367	$O(N^2)$
squareMod	1434	$O(N^2)$
powerMod	26790	$O(N^3)$
Miller-Rabin ($k = 20$)	3789454	$O(k \cdot N^3)$

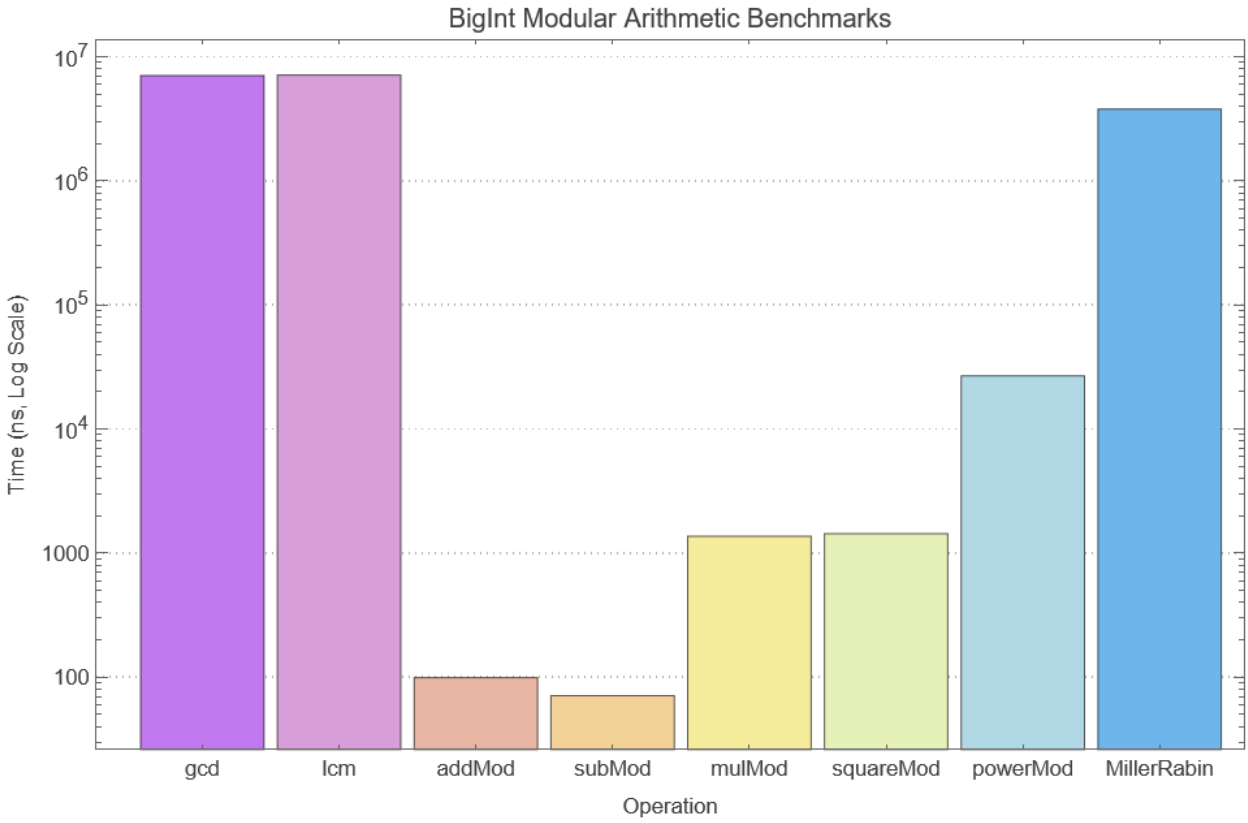


Рис. 1: Порівняння середнього часу виконання арифметичних операцій (логарифмічна шкала)

для подальшої оптимізації доцільно переходити на бінарний алгоритм НСД, який має таку ж асимптотику, але використовує лише швидкі зсуви та віднімання).

- **Додавання та віднімання (`addMod`, `subMod`) — O(N):** Показують найкращий час ($\sim$ 71 – 99 нс). Це прості лінійні операції, які вимагають мінімальної кількості тактів процесора для обходу масивів розрядів.

- **Множення та квадрат (`mulMod`, `squareMod`) — $\mathbf{O(N^2)}$:** Виконуються за $\sim 1.3 - 1.4$ мкс. Квадратична складність зумовлена необхідністю перемноження кожного розряду на кожний, але такий відмінний показник для великих чисел є прямим наслідком використання редукції Барретта, яка дозволила уникнути "дорогої"операції ділення.

- **Піднесення до степеня (`powerMod`) — $\mathbf{O(N^3)}$:** Займає ~ 26.8 мкс. Оскільки двійкова схема Горнера робить $O(N)$ кроків та передбачає багаторазове множення і піднесення до квадрату $O(N^2)$ (пропорційно кількості бітів показника степеня), загальна складність становить $O(N^3)$. Цей час є сумою часу виконання базових операцій Барретта, що свідчить про високу загальну ефективність.

- **Тест Міллера-Рабіна — $\mathbf{O(k \cdot N^3)}$:** Час виконання складає ~ 3.8 мс для $k = 20$. На кожній з 20 ітерацій виконується повноцінне модулярне піднесення до степеня $O(N^3)$, а також серія піднесень до квадрату. Час лінійно залежить від параметра k та швидкості `powerMod`.

6. Висновки

Під час виконання даної лабораторної було розширено власну бібліотеку для роботи з великими числами, інтегровано методи модулярної арифметики. На практиці досліджено та підтверджено ефективність редукції Барретта — заміна багаторозрядного ділення на множення з передобчисленою константою дозволила досягти мікросекундної швидкості у модулярному множенні.

Реалізована на основі схеми Горнера та Барретта функція піднесення до степеня дала змогу виконати додаткове завдання — побудувати криптографічний імовірнісний тест простоти Міллера-Рабіна.

Проведений аналіз бенчмарків підтверджує теоретичні оцінки складності. Найшвидшими виявились лінійні операції ($O(N)$), ефективно оптимізовані операції множення працюють у межах мікросекунд, а алгоритм Евкліда (`gcd`), який використовує класичне багаторозрядне ділення, виявився найповільнішим, що підкреслює важливість алгоритмів оптимізації на кшталт редукції Барретта чи Монтгомері. Усі алгоритми працюють коректно, що підтверджено тестуванням базових теоретико-числових тотожностей.